

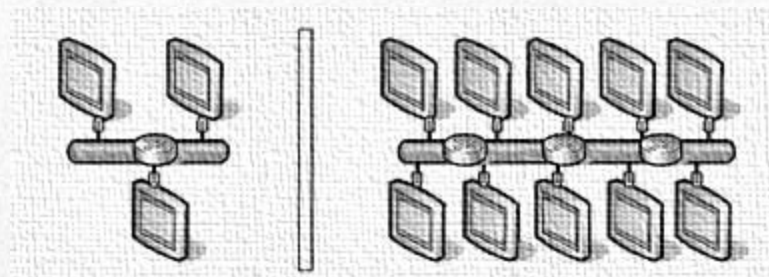
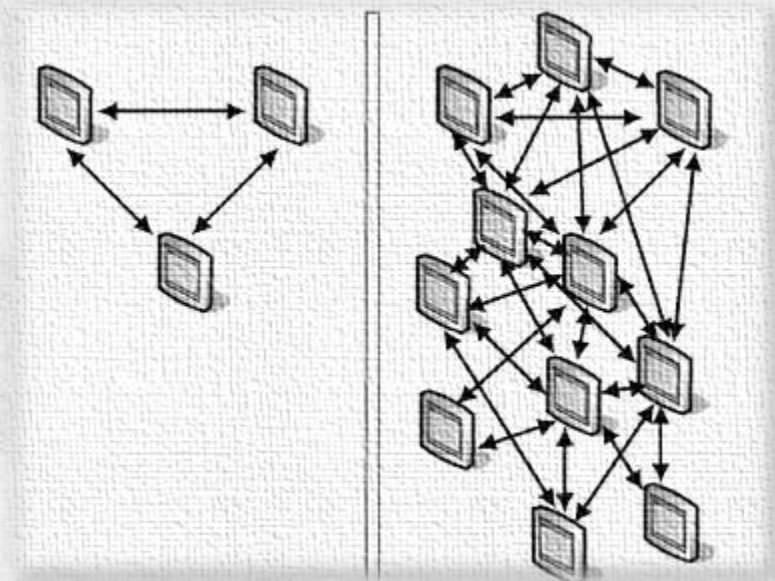
СОФТУЕРНИ АРХИТЕКТУРИ

Messaging



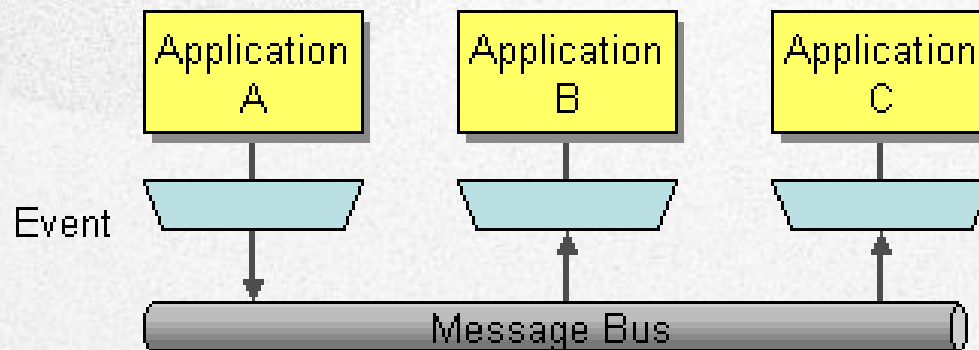
МОДЕЛИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯ

- Справка – първата лекция



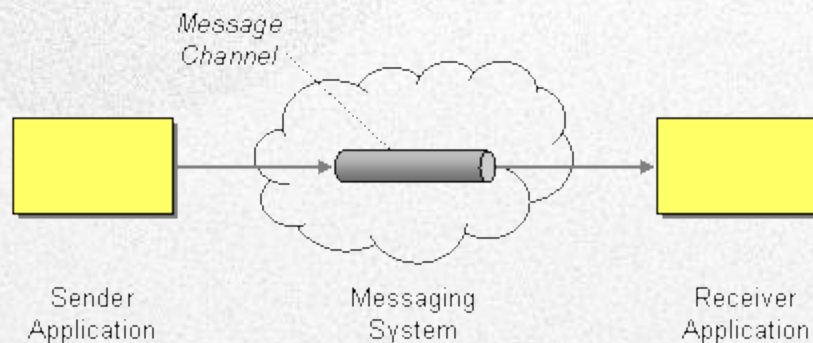
ИНТЕГРАЦИОННА ШИНА

- Интеграционната шина - система за обмяна на съобщения.



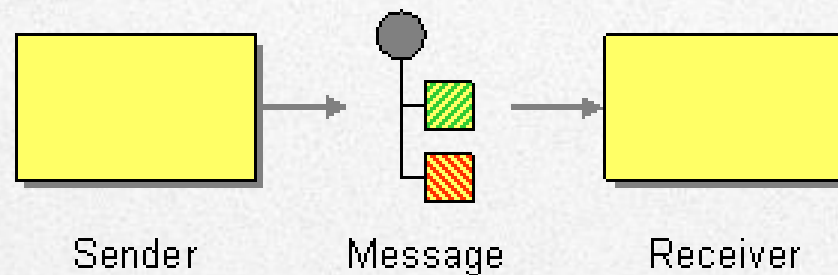
СИСТЕМИ ЗА ОБМЯНА НА СЪОБЩЕНИЯ

- Основни концепции:
 - **Канали** (Channels): съобщенията се предават през канали – виртуални тръби, които свързват подателя и получателя.



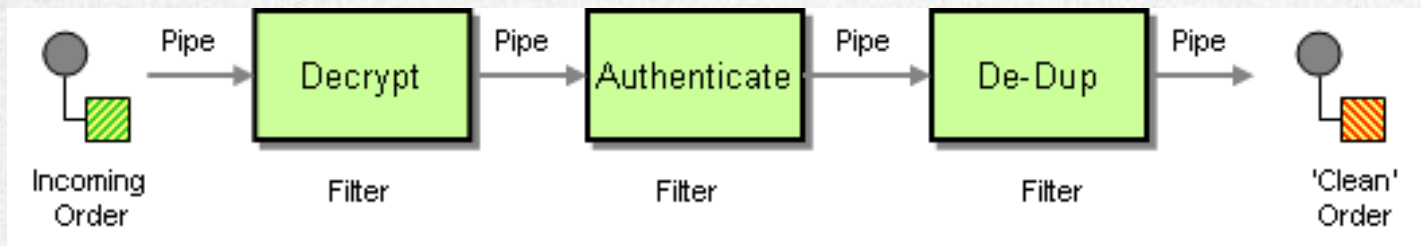
СИСТЕМИ ЗА ОБМЯНА НА СЪОБЩЕНИЯ

- Основни концепции:
 - **Съобщения** (Messages): Съобщението е единичен пакет от данни, което може да бъде предадено чрез канал. Системата периодично ще се опитва да достави съобщението докато успее.



СИСТЕМИ ЗА ОБМЯНА НА СЪОБЩЕНИЯ

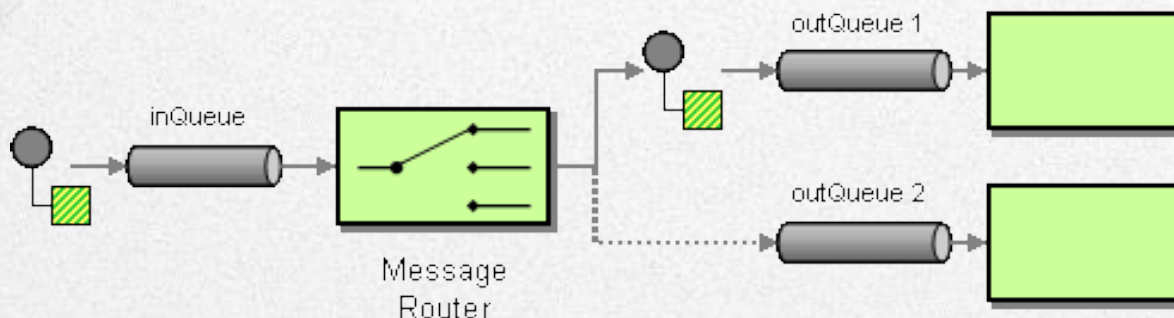
- Основни концепции:
 - **Многостъпкова доставка** (Multi-step delivery): В най-простите случаи системата ще достави съобщението директно от подателя до получателя. Често се налага да се извършат някои действия след подаването на съобщението и преди получаването му. Напр. може да се наложи валидиране и трансформиране ако получателя очаква различен формат от този на подателя.



СИСТЕМИ ЗА ОБМЯНА НА СЪОБЩЕНИЯ

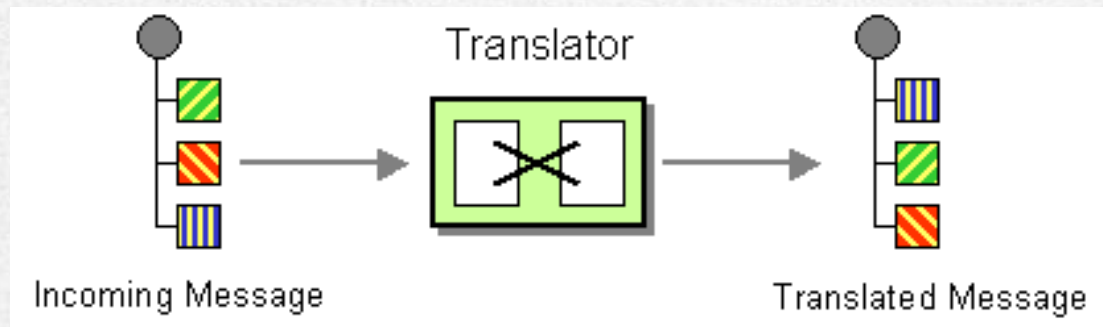
- Основни концепции:

- **Рутиране** (Routing): В големи предприятия с много на брой софтуерни приложения и канали, които ги свързват, може да се наложи съобщението да премине през няколко канала преди да достигне крайния си получател. Възможно е пътят на съобщението да е толкова сложен, че подателя да не знае през кой канал съобщението ще достигне до получателя си. Затова подателя изпраща съобщението до т.нар. *Message Router*, който определя как да управлява съобщението през каналите, или най-малко как да го предаде до следващия *Message Router*.



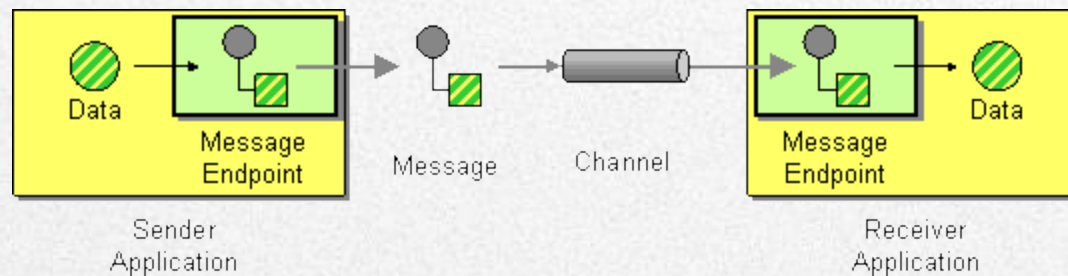
СИСТЕМИ ЗА ОБМЯНА НА СЪОБЩЕНИЯ

- Основни концепции:
 - **Трансформиране** (Transformation): Различните приложения може да не работят с общо представяне на една и съща концепция данни – т.е. подателя форматира данните в един формат, но получателя ги очаква в друг. За да се справи с това съобщението трябва да премине през междинен филтър – *Message Translator*, който конвертира съобщението от един формат в друг.



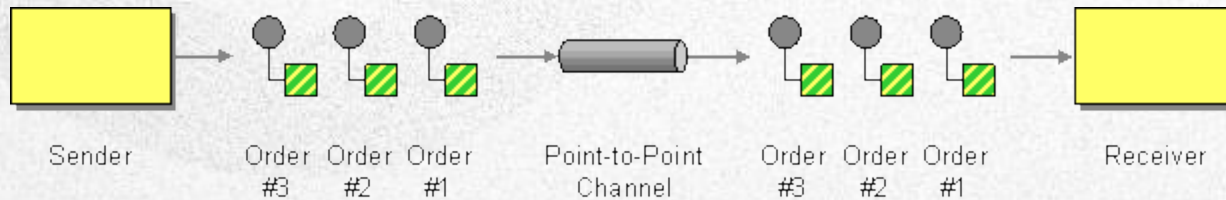
СИСТЕМИ ЗА ОБМЯНА НА СЪОБЩЕНИЯ

- Основни концепции:
 - **Крайни точки (Endpoints):** Приложенията нямат вградена възможност за взаимодействие със система за обмяна на съобщения. Вместо това те трябва да съдържат слой от код, който „знае“ как работи приложението и как работи системата за обмяна на съобщения, и свързва двете така, че да могат да работят заедно. Този свързващ код е набор от координирани *Message Endpoint*, които дават възможност на приложението да изпраща и получава съобщения.



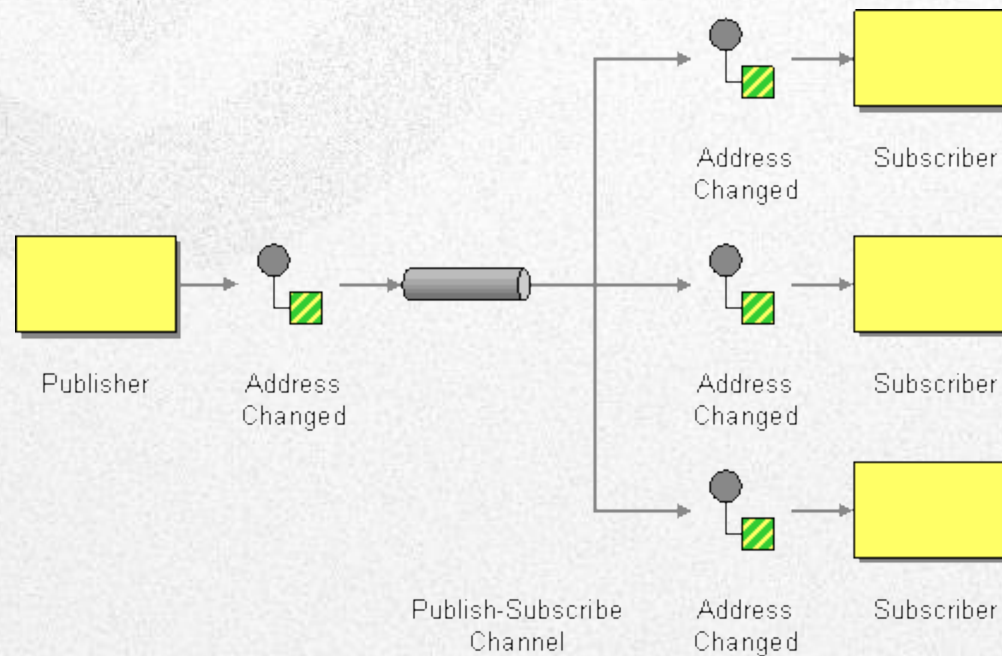
ВИДОВЕ КАНАЛИ

- Според броя на получателите:
 - Един към един (Point-to-point channel)



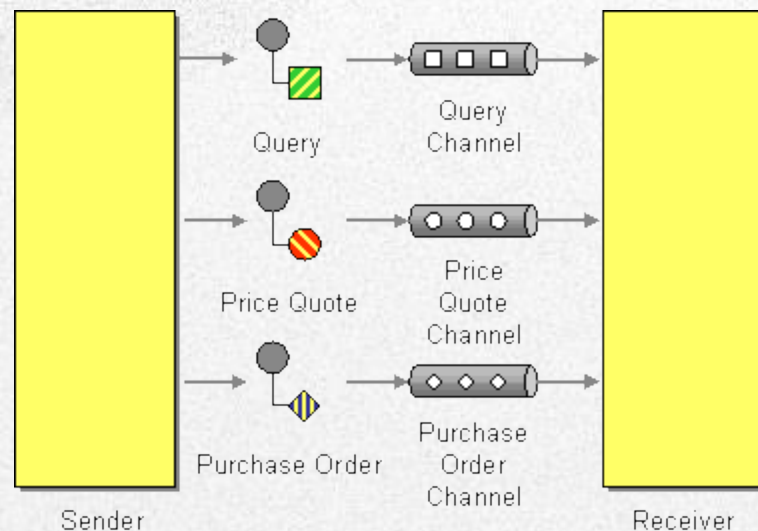
ВИДОВЕ КАНАЛИ

- Един към много (Publish-subscribe channel)



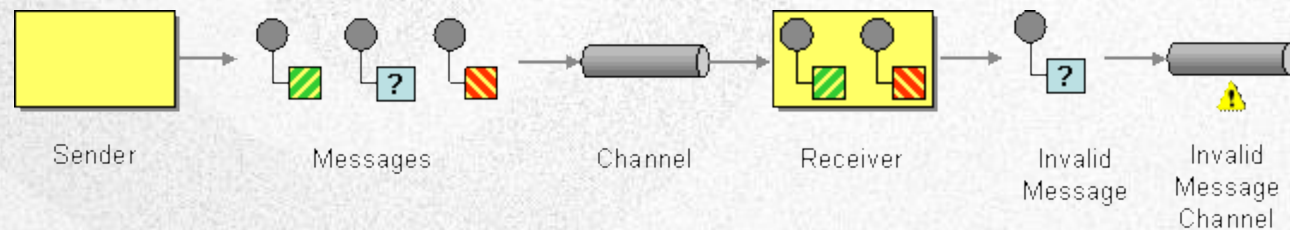
ВИДОВЕ КАНАЛИ

- Според типа на данните
 - Съобщенията трябва да отговарят на типа, който се очаква от получателите.
 - *Datatype channel* е принцип, според който всички данни в един канал трябва да са от един и същи тип



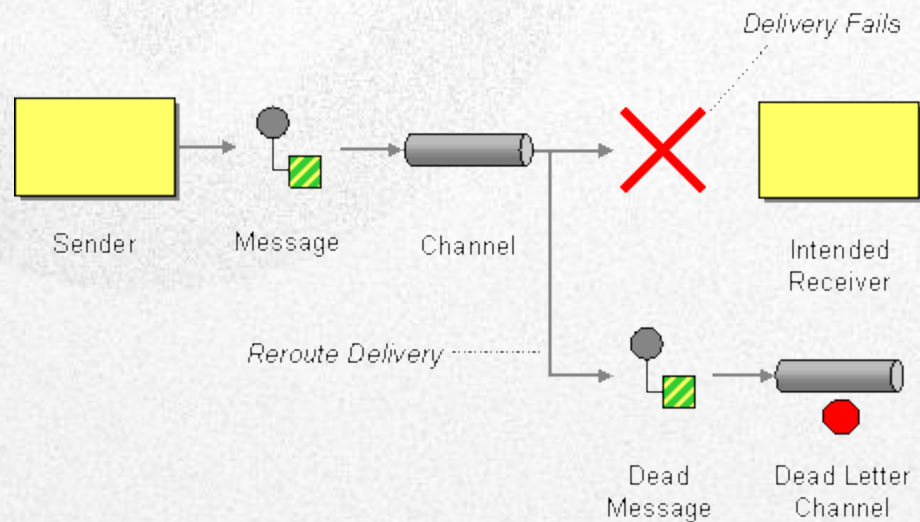
ВИДОВЕ КАНАЛИ

- За невалидни съобщения (*Invalid Message Channel*)



ВИДОВЕ КАНАЛИ

- За съобщения които не могат да бъдат доставени (*Dead Letter Channel*)



MESSAGE QUEUE IMPLEMENTATIONS

- Apache ActiveMQ
- <http://activemq.apache.org/>
- Pivotal RabbitMQ
- <https://www.rabbitmq.com/>

